第三部分 概率统计

一 随机事件与概率

一、选择题

1.(C). 由 $P(A)=\frac{4}{5}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{2}$，得 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)=\frac{2}{5}$，则

$$P(\overline{A}+B)=P(\overline{A})+P(B)-P(\overline{A}B)=1-P(A)+P(B)-P(B)+P(AB)=\frac{3}{5}.$$

选(C).

2.(D). 因为 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$，又 $P(AB)=0$，所以选(D).

3.(C). 由 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$，得 $\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}$.

再由 $P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)$，得 $\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$，整理得 $P(AB)=P(A)P(B)$. 选(C).

4.(A). **方法一** 由 A,B 互斥得 $A\overline{B}=A$，$\overline{A}B=B$，故 $P(A\overline{B}+\overline{A}B)=P(A+B)$，(A)正确；由事件可以得出概率的结论，但由概率不能得出事件的结论，因为概率为 1 的事件不一定是必然事件，概率为 0 的事件不一定是不可能事件，所以(B)(D) 错误；

由全概率公式可知，$P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})=P(B)$，故(C) 错误. 选(A).

方法二 因为 $A\overline{B}$，$\overline{A}B$ 互斥，所以由有限可加性得 $P(A\overline{B}+\overline{A}B)=P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)$.

由减法公式得 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$，$P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)$，则

$$P(A\overline{B}+\overline{A}B)=P(A)+P(B)-2P(AB),$$

因为 A,B 互斥，所以 $P(AB)=0$，故 $P(A\overline{B}+\overline{A}B)=P(A+B)$. 选(A).

5.(B). 因为 A,B 互斥，所以 $P(AB)=0$，再由减法公式得

$$P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A).$$

选(B).

6.(C). $\{T_{(1)}\geqslant t_0\}$ 表示四个温控器温度都不低于临界温度 t_0，而 E 发生只要两个温控器温度不低于临界温度 t_0，所以 $E=\{T_{(3)}\geqslant t_0\}$. 选(C).

7.(C). 由 $P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)$，得 $P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)$，故 $P(A)=P(B)$.

令 $P(A)=p$，因为 A,B 独立，所以 $\overline{A},\overline{B}$ 独立，由 $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=(1-p)^2=\frac{1}{4}$，得 $P(A)=\frac{1}{2}$. 选(C).

8.(B). 由 $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$，得 $P(\overline{A}\mid\overline{B})=1-P(A\mid B)=P(\overline{A}\mid B)$，则事件 A，B 是独立的. 选(B).

9.(B). 因为 A,B,C 相互独立，所以它们的对立事件也相互独立，故 $\overline{A+B}$ 与 C 相互独立，

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$ 也相互独立，由

$$P(\overline{AB}\,\overline{C})=P(\overline{AB+C})=1-P(AB+C)=1-P(AB)-P(C)+P(ABC),$$

$$P(\overline{AB})P(\overline{C})=[1-P(AB)][1-P(C)]=1-P(AB)-P(C)+P(ABC),$$

得 $P(\overline{AB}\,\overline{C})=P(\overline{AB})P(\overline{C})$，即 $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$ 相互独立. 选(B).

二、填空题

1. 解 因为 $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A+B})=1-P(A+B)$，所以

$$P(AB)=1-P(A+B)=1-P(A)-P(B)+P(AB),$$

从而 $P(B)=1-P(A)=0.6$.

2. 解 由 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$，得 $P(AB)=0.4$，则 $P(\overline{AB})=1-P(AB)=0.6$.

3. 解 因为 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$，所以 $P(AB)=0.2$.

于是 $P(B-A)=P(B)-P(AB)=0.5-0.2=0.3$.

$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.6+0.5-0.2=0.9$.

4. 解 由 $AA=A$，$A\overline{A}=\varnothing$，得

$$(\overline{A}+B)(A+B)(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B})=(\overline{A}B+AB+B)(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B})$$

$$=B(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B})=\overline{A}B(A+\overline{B})=\varnothing,$$

则 $P\{(\overline{A}+B)(A+B)(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B})\}=0$.

5. 解 A,B,C 都不发生的概率为 $P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=P(\overline{A+B+C})=1-P(A+B+C)$.

而 $ABC\subset AB$ 且 $P(AB)=0$，所以 $P(ABC)=0$，于是

$$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{2},$$

故 A,B,C 都不发生的概率为 $\frac{1}{2}$.

6. 解 $P(A+\overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})$，因为 A,B 相互独立，所以 $A,\overline{B}$ 相互独立，故

$$P(A+\overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A)P(\overline{B}),$$

即 $0.7=0.3+P(\overline{B})-0.3P(\overline{B})$，解得 $P(\overline{B})=\frac{4}{7}$，从而 $P(B)=\frac{3}{7}$.

7. 解 由 $P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$，

$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)$，得 $3P(A)-3P^2(A)=\frac{9}{16}$，解得

$$P(A)=\frac{1}{4}\text{ 或 }P(A)=\frac{3}{4},$$

因为 $A\subset A+B+C$，所以 $P(A)\leqslant P(A+B+C)=\frac{9}{16}$，故 $P(A)=\frac{1}{4}$.

8. 解 设 $A_1=\{$第一次取红球$\}$，$A_2=\{$第一次取白球$\}$，$B=\{$第二次取红球$\}$，

$$P(A_1)=\frac{10}{25}=\frac{2}{5},P(A_2)=\frac{15}{25}=\frac{3}{5},P(B\mid A_1)=\frac{9}{24}=\frac{3}{8},P(B\mid A_2)=\frac{10}{24}=\frac{5}{12},$$

则 $P(B)=P(A_1B)+P(A_2B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)$

$$=\frac{2}{5}\times\frac{3}{8}+\frac{3}{5}\times\frac{5}{12}=\frac{2}{5}.$$

[注] 不放回抽取的情况下，第一次抽取的结果未知时，第二次抽取某种产品的概率与第一次抽取的概率相同.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

9. 解 设 $A=\{$抽取3件产品,其中至少有一件是一等品$\}$,则

$$P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{C_4^3}{C_{16}^3}=\frac{139}{140}.$$

10. 解 令 $B=\{A$ 至少发生一次$\}$,则 $P(B)=1-C_n^0p^0(1-p)^n=1-(1-p)^n$.

令 $C=\{A$ 至多发生一次$\}$,则

$$P(C)=C_n^0p^0(1-p)^n+C_n^1p(1-p)^{n-1}=(1-p)^{n-1}[1+(n-1)p].$$

11. 解 n 阶行列式有 $n!$ 项,不含 a_{11} 的项有 $(n-1)(n-1)!$ 项,则

$$\frac{(n-1)(n-1)!}{n!}=\frac{n-1}{n}=\frac{8}{9}\Rightarrow n=9.$$

三、解答题

1. 解 (1) 令 $A=\{$抽取的2个球中1个红球1个白球$\}$,则 $P(A)=\dfrac{C_4^1C_8^1}{C_{12}^2}=\dfrac{16}{33}$.

(2) 令 $B=\{$抽取的2个球颜色相同$\}$,则 $P(B)=\dfrac{C_4^2}{C_{12}^2}+\dfrac{C_8^2}{C_{12}^2}=\dfrac{17}{33}$.

2. 解 (1) 设 $A_1=\{$一次性抽取4个球,其中2个红球2个白球$\}$,则 $P(A_1)=\dfrac{C_5^2C_5^2}{C_{10}^4}=\dfrac{10}{21}$.

(2) 设 $A_2=\{$逐个抽取4个球,取后不放回,其中2个红球2个白球$\}$,则

$$P(A_2)=\frac{C_4^2A_5^2A_5^2}{A_{10}^4}=\frac{10}{21}.$$

(3) 设 $A_3=\{$逐个抽取4个球,取后放回,其中2个红球2个白球$\}$,则

$$P(A_3)=\frac{C_4^2\times5^2\times5^2}{10^4}=C_4^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(1-\frac{1}{2}\right)^{4-2}=\frac{3}{8}.$$

3. 解 令 $A_1=\{$第一次抽取正品$\}$,$A_2=\{$第一次抽取次品$\}$,$B=\{$第二次抽取次品$\}$,

$$P(A_1)=\frac{10}{12},\quad P(A_2)=\frac{2}{12},\quad P(B\mid A_1)=\frac{2}{11},\quad P(B\mid A_2)=\frac{1}{11},$$

由全概率公式得 $P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)=\dfrac{10}{12}\times\dfrac{2}{11}+\dfrac{2}{12}\times\dfrac{1}{11}=\dfrac{1}{6}$.

4. 解 令 $A_1=\{$抽取到甲厂产品$\}$,$A_2=\{$抽取到乙厂产品$\}$,$A_3=\{$抽取到丙厂产品$\}$,$B=\{$抽取到次品$\}$,$P(A_1)=0.6$,$P(A_2)=0.25$,$P(A_3)=0.15$,故

$$P(B\mid A_1)=0.03,\quad P(B\mid A_2)=0.05,\quad P(B\mid A_3)=0.08,$$

由全概率公式得

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=0.6\times0.03+0.25\times0.05+0.15\times0.08=4.25\%.$$

5. 解 (1) 令 $A_i=\{$第 i 次取到正品$\}(i=1,2)$,则

$$P(A_1\overline{A}_2)=P(A_1)P(\overline{A}_2\mid A_1)=\frac{6}{10}\times\frac{4}{9}=\frac{4}{15}.$$

(2) $P(\overline{A}_2\mid A_1)=\dfrac{4}{9}$.

(3) $P(A_2)=P(A_1A_2+\overline{A}_1A_2)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)+P(\overline{A}_1)P(A_2\mid\overline{A}_1)$

$$=\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}+\frac{4}{10}\times\frac{6}{9}=\frac{3}{5}.$$

6. 解 设 $A_i=\{$第 i 次取到次品$\}(i=1,2,3)$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

(1)$P(A_3)=\dfrac{C_3^1\times 9!}{10!}=\dfrac{3}{10}$.

(2)$P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)=\dfrac{7}{10}\times\dfrac{6}{9}\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{7}{40}$(试验还没有开始，计算前两次都取不到次品，且第三次取到次品的概率).

(3)$P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)=\dfrac{3}{8}$(已知前两次已发生的结果，唯一不确定的就是第三次).

(4)$P(A_1+A_2+A_3)=1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)$；

$P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1)P(\overline{A}_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)=\dfrac{7}{24}$；

$P(A_1+A_2+A_3)=1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)=\dfrac{17}{24}$.

7. 解 设$A_i=\{$取到的是第i只箱子$\}(i=1,2,3)$，$B=\{$取到白球$\}$.

(1)$P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)$

$=\dfrac{1}{3}\times\left(\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{5}{8}\right)=\dfrac{29}{56}$.

(2)$P(A_2\mid\overline{B})=\dfrac{P(A_2)P(\overline{B}\mid A_2)}{P(\overline{B})}=\dfrac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}{1-\frac{29}{56}}=\dfrac{28}{81}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060